Microcontroller Teil 2 Programmieren der Pins

DI (FH) Andreas Pötscher

HTL Litec

Special-Function-Register für GPIO-Pins

Special-Function-Register (SFRs) sind im Microcontroller das Bindeglied zwischen CPU und Peripherie. Mit ihnen lassen sich nicht nur GPIO-Pins programmieren, sondern auch z.B: der Analog-Digitalwandler des ATmega2560, die seriellen Schnittstellen, usw.
Damit SFRs im C-Programm verwendet werden können, muss folgender Header inkludiert werden:

```
#include <avr/io.h>
```

Special-Function-Register für GPIO-Pins

Für jeden GPIO-Port existieren drei Special-Function-Register. Für Port L beispielsweise heißen diese drei Register.

```
DDRL
PORTL
PINL
```

Special-Function-Register für GPIO-Pins

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Jedes dieser Register beinhaltet acht voneinander unabhängige Bits.

Special-Function-Register für GPIO-Pins

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Jedes dieser Register beinhaltet acht voneinander unabhängige Bits.
- Jedes Bit ist für einen Pin dieses Ports zuständig.

Special-Function-Register für GPIO-Pins

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Jedes dieser Register beinhaltet acht voneinander unabhängige Bits.
- Jedes Bit ist für einen Pin dieses Ports zuständig.
- Das dritte Bit von DDRL ist also für die Einstellung von PL3 zuständig.

Special-Function-Register für GPIO-Pins

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Jedes dieser Register beinhaltet acht voneinander unabhängige Bits.
- Jedes Bit ist für einen Pin dieses Ports zuständig.
- Das dritte Bit von DDRL ist also für die Einstellung von PL3 zuständig.
- Im weiteren Verlauf werden die Register DDRn, PORTn und PINn bezeichnet. Wobei n für den Port steht.

Hexadezimal System

- Zu programmieren der SFRs wird meist eine Hexadezimalzahl verwendet.

Hexadezimal System

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Zu programmieren der SFRs wird meist eine Hexadezimalzahl verwendet.
- Diese haben die Basis 16. Also einen Zahlenraum von 0 bis F(15).

Hexadezimal System

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Zu programmieren der SFRs wird meist eine Hexadezimalzahl verwendet.
- Diese haben die Basis 16. Also einen Zahlenraum von 0 bis F(15).
- Das hat den Vorteil, dass mit einer Stelle genau 4 Bit beschrieben werden können.

Hexadezimal System

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Zu programmieren der SFRs wird meist eine Hexadezimalzahl verwendet.
- Diese haben die Basis 16. Also einen Zahlenraum von 0 bis F(15).
- Das hat den Vorteil, dass mit einer Stelle genau 4 Bit beschrieben werden können.
- Ein 8Bit Register kann also mit einer zweistelligen hex Zahl beschrieben werden.

Hexadezimal System

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Zu programmieren der SFRs wird meist eine Hexadezimalzahl verwendet.
- Diese haben die Basis 16. Also einen Zahlenraum von 0 bis F(15).
- Das hat den Vorteil, dass mit einer Stelle genau 4 Bit beschrieben werden können.
- Ein 8Bit Register kann also mit einer zweistelligen hex Zahl beschrieben werden.
- Wobei die erste Stelle die höherwertigen 4 Bits darstellt und die zweite Stelle die 4 niederwertigsten Bits.

Hexadezimal System

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Zu programmieren der SFRs wird meist eine Hexadezimalzahl verwendet.
- Diese haben die Basis 16. Also einen Zahlenraum von 0 bis F(15).
- Das hat den Vorteil, dass mit einer Stelle genau 4 Bit beschrieben werden können.
- Ein 8Bit Register kann also mit einer zweistelligen hex Zahl beschrieben werden.
- Wobei die erste Stelle die höherwertigen 4 Bits darstellt und die zweite Stelle die 4 niederwertigsten Bits.
- Im Code wird um Hexadezimal Zahlen darzustellen die Vorsilbe `0x` verwendet.

Hexadezimal System (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 3 und 5 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle  7654 3210`

Hexadezimal System (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 3 und 5 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle` `7654 3210`
- `//Binär` `0010 1001`

Hexadezimal System (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 3 und 5 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle` `7654 3210`
- `//Binär` `0010 1001`
- `//Wertigkeit` `8421 8421`

Hexadezimal System (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 3 und 5 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle` `7654 3210`
- `//Binär` `0010 1001`
- `//Wertigkeit` `8421 8421`
- `//Dezimal` `2 9`

Hexadezimal System (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 3 und 5 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle  7654 3210`
- `//Binär  0010 1001`
- `//Wertigkeit  8421 8421`
- `//Dezimal  2  9`
- `//Hex  0x2  9`

Hexadezimal System (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 3 und 5 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle  7654 3210`
- `//Binär  0010 1001`
- `//Wertigkeit  8421 8421`
- `//Dezimal  2  9`
- `//Hex  0x2  9`
- `DDRA = 0x29;`

Hexadezimal System (Beispiel 2)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 2, 3, 5 und 7 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle  7654 3210`

Hexadezimal System (Beispiel 2)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 2, 3, 5 und 7 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle` `7654 3210`
- `//Binär` `1010 1101`

Hexadezimal System (Beispiel 2)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 2, 3, 5 und 7 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle  7654 3210`
- `//Binär  1010 1101`
- `//Wertigkeit  8421 8421`

Hexadezimal System (Beispiel 2)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 2, 3, 5 und 7 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle  7654 3210`
- `//Binär  1010 1101`
- `//Wertigkeit  8421 8421`
- `//Dezimal  10  13`

Hexadezimal System (Beispiel 2)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 2, 3, 5 und 7 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle  7654 3210`
- `//Binär  1010 1101`
- `//Wertigkeit  8421 8421`
- `//Dezimal  10  13`
- `//Hex  0xA  D`

Hexadezimal System (Beispiel 2)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Es sollen die Bits 0, 2, 3, 5 und 7 (auf den Wert 1) gesetzt werden.

- `//Stelle  7654 3210`
- `//Binär  1010 1101`
- `//Wertigkeit  8421 8421`
- `//Dezimal  10  13`
- `//Hex  0xA  D`
- `DDRA = 0xAD;`

Das DDRn Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Die acht Bits des DDRn-Registers bestimmen, ob die 8 GPIO-Pins des Ports „n“ Ein- oder Ausgänge sind.

Das DDRn Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Die acht Bits des DDRn-Registers bestimmen, ob die 8 GPIO-Pins des Ports „n“ Ein- oder Ausgänge sind.
- Ist ein Bit auf 1, so ist der zugehörige GPIO-Pin ein Ausgang.

Das DDRn Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Die acht Bits des DDRn-Registers bestimmen, ob die 8 GPIO-Pins des Ports „n“ Ein- oder Ausgänge sind.
- Ist ein Bit auf 1, so ist der zugehörige GPIO-Pin ein Ausgang.
- Ist ein Bit auf 0, so ist der zugehörige GPIO-Pin ein Eingang.

Das DDRn Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Die acht Bits des DDRn-Registers bestimmen, ob die 8 GPIO-Pins des Ports „n“ Ein- oder Ausgänge sind.
- Ist ein Bit auf 1, so ist der zugehörige GPIO-Pin ein Ausgang.
- Ist ein Bit auf 0, so ist der zugehörige GPIO-Pin ein Eingang.
- Das DDRn Register hat den Initalwert 0x00. Es sind also alle GPIOs Eingänge.

DDRn Register (Beispiel)

Welche GPIO-Pins von Port B sind nach folgendem Befehl Eingänge, und welche Ausgänge?

- `DDRB = 0xA3;`

DDRn Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Welche GPIO-Pins von Port B sind nach folgendem Befehl Eingänge, und welche Ausgänge?

- `DDRB = 0xA3;`
- `//Stelle  7654 3210`

DDRn Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Welche GPIO-Pins von Port B sind nach folgendem Befehl Eingänge, und welche Ausgänge?

- `DDRB = 0xA3;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `//Wertigkeit  8421 8421`

DDRn Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Welche GPIO-Pins von Port B sind nach folgendem Befehl Eingänge, und welche Ausgänge?

- `DDRB = 0xA3;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `//Wertigkeit  8421 8421`
- `//Hex  0xA  3`

DDRn Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Welche GPIO-Pins von Port B sind nach folgendem Befehl Eingänge, und welche Ausgänge?

- `DDRB = 0xA3;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `//Wertigkeit  8421 8421`
- `//Hex  0xA  3`
- `//Dezimal  10  3`

DDRn Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Welche GPIO-Pins von Port B sind nach folgendem Befehl Eingänge, und welche Ausgänge?

- `DDRB = 0xA3;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `//Wertigkeit  8421 8421`
- `//Hex  0xA  3`
- `//Dezimal  10  3`
- `//Binär  1010 0011`

DDRn Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Welche GPIO-Pins von Port B sind nach folgendem Befehl Eingänge, und welche Ausgänge?

- `DDRB = 0xA3;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `//Wertigkeit  8421 8421`
- `//Hex  0xA  3`
- `//Dezimal  10  3`
- `//Binär  1010 0011`
- Da die Bits Nr. 7, 5, 1 und 0 im `DDRB`-Register auf eins gesetzt wurden, sind die GPIO-Pins PB7, PB5, PB1 und PB0 Ausgänge.

Das PORTn-Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Auch bei diesem Register ist jedes Bit für den korrespondierenden GPIO-Pin „zuständig“.

Das PORTn-Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Auch bei diesem Register ist jedes Bit für den korrespondierenden GPIO-Pin „zuständig“.
- Allerdings haben die Bits in einem `PORTn`-Register eine Doppelfunktion, je nachdem, ob die zugehörigen GPIO-Pins Ein- oder Ausgänge sind

Das PORTn-Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Auch bei diesem Register ist jedes Bit für den korrespondierenden GPIO-Pin „zuständig“.
- Allerdings haben die Bits in einem `PORTn`-Register eine Doppelfunktion, je nachdem, ob die zugehörigen GPIO-Pins Ein- oder Ausgänge sind
- Ist ein GPIO-Pin ein Ausgang, so gibt eine 0 im zugehörigen Bit des `PORTn`-Registers einen Low-Pegel (0 Volt) an diesem Ausgangspin aus. Ein 1-Bit im `PORTn`-Register gibt einen High-Spannugnspegel (5 Volt) am Ausgangspin aus.

Das PORTn-Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Auch bei diesem Register ist jedes Bit für den korrespondierenden GPIO-Pin „zuständig“.
- Allerdings haben die Bits in einem `PORTn`-Register eine Doppelfunktion, je nachdem, ob die zugehörigen GPIO-Pins Ein- oder Ausgänge sind
- Ist ein GPIO-Pin ein Ausgang, so gibt eine 0 im zugehörigen Bit des `PORTn`-Registers einen Low-Pegel (0 Volt) an diesem Ausgangspin aus. Ein 1-Bit im `PORTn`-Register gibt einen High-Spannugnspegel (5 Volt) am Ausgangspin aus.
- Wenn ein GPIO-Pin ein Eingang ist, so aktiviert bzw. deaktiviert das zugehörige Bit im `PORTn`-Register den internen pullup-Widerstand des Eingangspins. Mit einem auf 1 gesetzten Bit im `PORTn`-Register wird der zugehörige interne pullup-Widerstand aktiviert, mit einem auf 0 gesetzten Bit hingegen deaktiviert.

PORTn-Register (Beispiel)

Was bewirken die beiden folgenden Befehle?

- `DDRD = 0xF0;`

PORTn-Register (Beispiel)

Was bewirken die beiden folgenden Befehle?

- `DDRD = 0xF0;`
- `PORTD = 0xCC;`

PORTn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Was bewirken die beiden folgenden Befehle?

- `DDRD = 0xF0;`
- `PORTD = 0xCC;`
- `//Stelle  7654 3210`

PORTn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Was bewirken die beiden folgenden Befehle?

- `DDRD = 0xF0;`
- `PORTD = 0xCC;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `DDRD = 0xF0;  //1111 0000`

PORTn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Was bewirken die beiden folgenden Befehle?

- `DDRD = 0xF0;`
- `PORTD = 0xCC;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `DDRD = 0xF0;  //1111 0000`
- `PORTD = 0xCC;  //1100 1100`

PORTn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Was bewirken die beiden folgenden Befehle?

- `DDRD = 0xF0;`
- `PORTD = 0xCC;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `DDRD = 0xF0;  //1111 0000`
- `PORTD = 0xCC;  //1100 1100`
- PD7 und PD6 -> Ausgänge mit High Pegel (5V)

PORTn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Was bewirken die beiden folgenden Befehle?

- `DDRD = 0xF0;`
- `PORTD = 0xCC;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `DDRD = 0xF0;  //1111 0000`
- `PORTD = 0xCC;  //1100 1100`
- PD7 und PD6 -> Ausgänge mit High Pegel (5V)
- PD5 und PD4 -> Ausgänge mit Low Pegel (0V)

PORTn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Was bewirken die beiden folgenden Befehle?

- `DDRD = 0xF0;`
- `PORTD = 0xCC;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `DDRD = 0xF0;  //1111 0000`
- `PORTD = 0xCC;  //1100 1100`
- PD7 und PD6 -> Ausgänge mit High Pegel (5V)
- PD5 und PD4 -> Ausgänge mit Low Pegel (0V)
- PD3 und PD2 -> Eingänge mit internem Pull-Up

PORTn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Was bewirken die beiden folgenden Befehle?

- `DDRD = 0xF0;`
- `PORTD = 0xCC;`
- `//Stelle  7654 3210`
- `DDRD = 0xF0;  //1111 0000`
- `PORTD = 0xCC;  //1100 1100`
- PD7 und PD6 -> Ausgänge mit High Pegel (5V)
- PD5 und PD4 -> Ausgänge mit Low Pegel (0V)
- PD3 und PD2 -> Eingänge mit internem Pull-Up
- PD1 und PD0 -> Eingänge ohne internem Pull-Up

PORTn-Register (Praktisches Beispiel)

Beispiel Bringen Sie die 3 LEDs zum leuchten.

Das PINn-Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Bits dieser Register werden von der GPIO-Peripherie auf null oder eins gesetzt, und der Wert dieser Register wird im C-Programm eingelesen.

Das PINn-Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Bits dieser Register werden von der GPIO-Peripherie auf null oder eins gesetzt, und der Wert dieser Register wird im C-Programm eingelesen.
- Die Peripherie ließt den Spannungspegel am Eingang ein und schreibt dementsprechend eine 0 oder 1 in das dementsprechende Bit im PINn Register.

Das PINn-Register

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

- Bits dieser Register werden von der GPIO-Peripherie auf null oder eins gesetzt, und der Wert dieser Register wird im C-Programm eingelesen.
- Die Peripherie ließt den Spannungspegel am Eingang ein und schreibt dementsprechend eine 0 oder 1 in das dementsprechende Bit im PINn Register.
- Damit können z.B. Taster eingelesen werden.

Das PINn-Register (Beispiel)

Der Pin PC6 wird mit einem Taster und einem externen pullup-Widerstand beschaltet. Im Programm soll der Anweisungsblock einer if-Verzweigung nur dann ausgeführt werden, wenn der Taster gedrückt ist. Wie lautet der entsprechende if-Befehl?

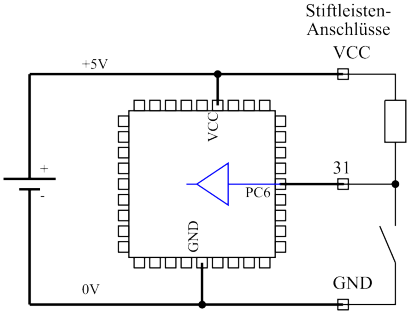

Figure 1: Taster an AVR Mikrocontroller mit pull-up Widerstand

Das PINn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Als erstes werden alle Bits des PINC-Regsiters ausmaskiert, mit Ausnahme des Bits Nr. 6. Dieses Ausmaskieren erfolgt mit einer bitweisen UND-Verknüpfung mit dem Bitmuster `0x40`. Dieses Bitmuster enthält lauter Nullen, nur in Bit Nr. 6 ist eine Eins.

- Falls der Taster nicht gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register eins:

Das PINn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Als erstes werden alle Bits des PINC-Regsiters ausmaskiert, mit Ausnahme des Bits Nr. 6. Dieses Ausmaskieren erfolgt mit einer bitweisen UND-Verknüpfung mit dem Bitmuster `0x40`. Dieses Bitmuster enthält lauter Nullen, nur in Bit Nr. 6 ist eine Eins.

- Falls der Taster nicht gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register eins:
- `PINC  ?1?? ????`

Das PINn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Als erstes werden alle Bits des PINC-Regsiters ausmaskiert, mit Ausnahme des Bits Nr. 6. Dieses Ausmaskieren erfolgt mit einer bitweisen UND-Verknüpfung mit dem Bitmuster `0x40`. Dieses Bitmuster enthält lauter Nullen, nur in Bit Nr. 6 ist eine Eins.

- Falls der Taster nicht gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register eins:
- `PINC` `?1?? ????`
- `0x40` `0100 0000`

Das PINn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Als erstes werden alle Bits des PINC-Regsiters ausmaskiert, mit Ausnahme des Bits Nr. 6. Dieses Ausmaskieren erfolgt mit einer bitweisen UND-Verknüpfung mit dem Bitmuster `0x40`. Dieses Bitmuster enthält lauter Nullen, nur in Bit Nr. 6 ist eine Eins.

- Falls der Taster nicht gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register eins:
- `PINC` `?1?? ????`
- `0x40` `0100 0000`
- `PINC & 0x40` `0100 0000`

Das PINn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Als erstes werden alle Bits des PINC-Regsiters ausmaskiert, mit Ausnahme des Bits Nr. 6. Dieses Ausmaskieren erfolgt mit einer bitweisen UND-Verknüpfung mit dem Bitmuster `0x40`. Dieses Bitmuster enthält lauter Nullen, nur in Bit Nr. 6 ist eine Eins.

- Falls der Taster nicht gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register eins:
- `PINC` `?1?? ????`
- `0x40` `0100 0000`
- `PINC & 0x40` `0100 0000`
- Falls der Taster gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register null:

Das PINn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Als erstes werden alle Bits des PINC-Regsiters ausmaskiert, mit Ausnahme des Bits Nr. 6. Dieses Ausmaskieren erfolgt mit einer bitweisen UND-Verknüpfung mit dem Bitmuster `0x40`. Dieses Bitmuster enthält lauter Nullen, nur in Bit Nr. 6 ist eine Eins.

- Falls der Taster nicht gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register eins:
- `PINC` `?1?? ????`
- `0x40` `0100 0000`
- `PINC & 0x40` `0100 0000`
- Falls der Taster gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register null:
- `PINC` `?0?? ????`

Das PINn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Als erstes werden alle Bits des PINC-Regsiters ausmaskiert, mit Ausnahme des Bits Nr. 6. Dieses Ausmaskieren erfolgt mit einer bitweisen UND-Verknüpfung mit dem Bitmuster `0x40`. Dieses Bitmuster enthält lauter Nullen, nur in Bit Nr. 6 ist eine Eins.

- Falls der Taster nicht gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register eins:
- `PINC` `?1?? ????`
- `0x40` `0100 0000`
- `PINC & 0x40` `0100 0000`
- Falls der Taster gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register null:
- `PINC` `?0?? ????`
- `0x40` `0100 0000`

Das PINn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Als erstes werden alle Bits des PINC-Regsiters ausmaskiert, mit Ausnahme des Bits Nr. 6. Dieses Ausmaskieren erfolgt mit einer bitweisen UND-Verknüpfung mit dem Bitmuster `0x40`. Dieses Bitmuster enthält lauter Nullen, nur in Bit Nr. 6 ist eine Eins.

- Falls der Taster nicht gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register eins:
- `PINC  ?1?? ????`
- `0x40  0100 0000`
- `PINC & 0x40  0100 0000`
- Falls der Taster gedrückt ist, ist Bit Nr. 6 im PINC-Register null:
- `PINC  ?0?? ????`
- `0x40  0100 0000`
- `PINC & 0x40  0000 0000`

Das PINn-Register (Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Zusammengefasst: Bei gedrücktem Taster liefert `PINC & 0x40` als Ergebnis `0x00`, bei nicht gedrücktem Taster ist das Ergebnis hingegen `0x40`. Der Anweisungsblock der folgenden if-Verzweigung wird also nur bei gedrücktem Taster ausgeführt:

```
if((PINC & 0x40) == 0x00)
{
    //Button pressed ...
}
else
{
    //Button not pressed ...
}
```

PINn-Register (Praktisches Beispiel)

LINZER TECHNIKUM
HTL Paul-Hahn-Straße

Beispiel

- Wenn der Button gedrückt ist soll die gelbe LED leuchten.
- Wenn der Button nicht gedrückt ist die grüne LED.